Manual Técnico

Sistema de Impresiones y Comedor

Versión 1.0 · Octubre 2026

Manual Técnico

Sistema de Impresiones y Comedor · Versión 1.0

Documento para el personal técnico que instala, mantiene o modifica el sistema.

---

1. Descripción general

Aplicación web de **gestión de pedidos y ventas** para un negocio con dos áreas: **Impresiones** (impresiones, copias y servicios) y **Comida** (almuerzos, desayunos, snacks y bebidas). Un mismo pedido puede combinar elementos de las dos áreas.

Módulos:

Módulo	Archivos
Autenticación	`login.php`, `logout.php`, `clave.php`
Panel (resumen del día)	`index.php`
Pedidos	`pedido_nuevo.php`, `pedidos.php`, `pedido_ver.php`, `pedido_estado.php`
Catálogo	`catalogo.php`, `catalogo_form.php`, `catalogo_eliminar.php`
Reportes	`reportes.php`

---

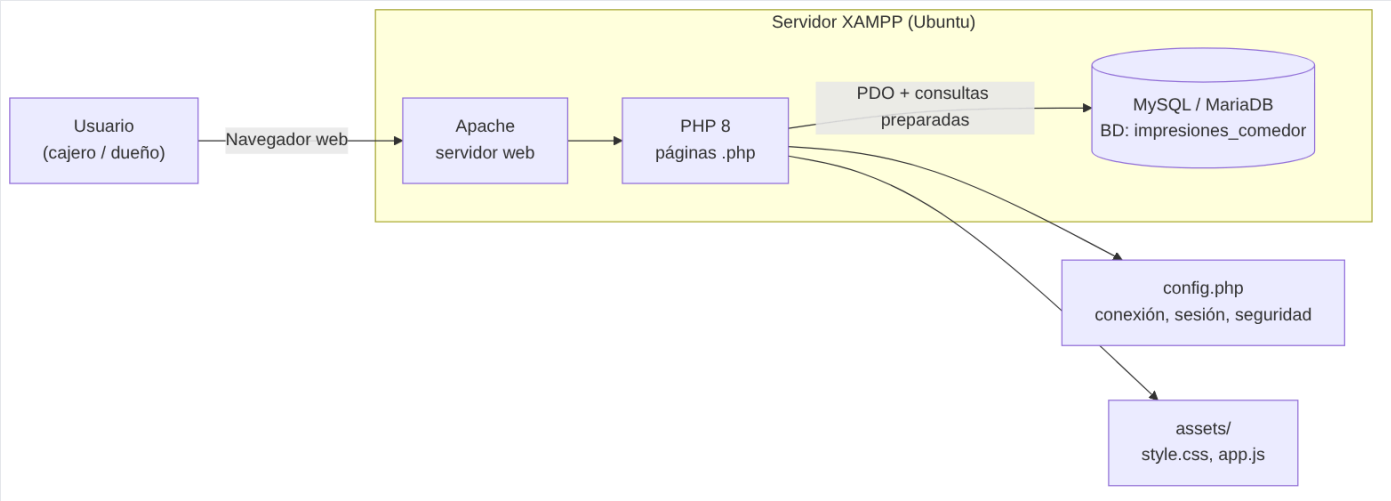
2. Tecnologías

Capa	Tecnología
Servidor web	Apache 2.4 (incluido en XAMPP)
Lenguaje del servidor	PHP 8.x, sin frameworks
Base de datos	MySQL 8 / MariaDB 10 (incluido en XAMPP)
Acceso a datos	PDO con consultas preparadas
Interfaz	HTML5, CSS3 (responsive) y JavaScript puro
Control de versiones	Git / GitHub

No necesita Composer, npm ni librerías externas.

---

3. Arquitectura



Es una arquitectura **cliente-servidor de 3 capas**:

1. **Presentación:** el navegador muestra las páginas HTML que genera PHP, con los estilos de `assets/style.css` y el script `assets/app.js`.
2. **Lógica:** cada archivo `.php` recibe la petición, valida los datos y aplica las reglas del negocio.
3. **Datos:** MySQL guarda la información. PHP se conecta mediante PDO, configurado en `config.php`.

Cada página sigue el mismo patrón:

```
require 'config.php';   → conexión, sesión y funciones de ayuda
requiere_login();       → si no hay sesión, envía a login.php
[procesar POST]         → validar CSRF, validar datos, guardar, redirigir
[consultar datos]       → SELECT con consultas preparadas
require 'header.php';   → menú
[HTML de la página]
require 'footer.php';   → pie y JavaScript
```

4. Estructura de archivos

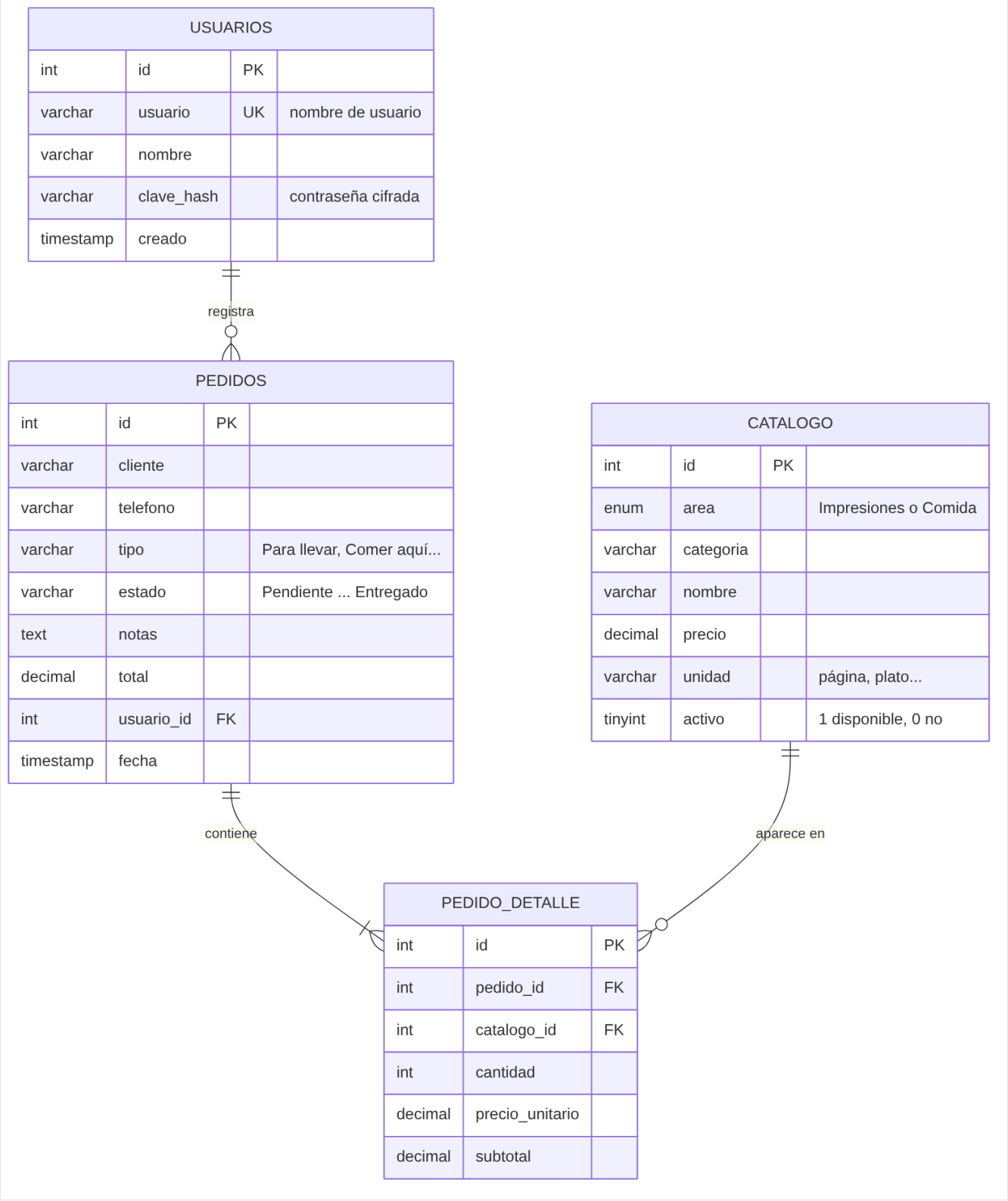
```
impresiones/
├── config.php              Configuración, conexión PDO, sesión, CSRF y funciones de ayuda
├── header.php / footer.php Plantilla común (menú y pie)
├── login.php / logout.php  Inicio y cierre de sesión
├── index.php               Panel: ventas del día por área y pedidos activos
├── pedido_nuevo.php        Formulario de pedido (con transacción)
├── pedidos.php             Lista de pedidos con filtros (fecha, estado, texto)
├── pedido_ver.php          Detalle, ticket imprimible y botones de estado
├── pedido_estado.php       Cambia el estado (solo POST)
├── catalogo.php            Lista del catálogo con filtros
├── catalogo_form.php       Crear / editar un elemento
├── catalogo_eliminar.php   Elimina, o desactiva si ya tiene ventas
├── reportes.php            Reportes por rango de fechas
├── clave.php               Cambio de contraseña
├── assets/
│   ├── style.css           Estilos (incluye @media print para el ticket)
│   └── app.js              Total en vivo del pedido
├── database/
│   ├── database.sql        Script de creación de la BD con datos iniciales
│   └── .htaccess           Bloquea el acceso web a la carpeta
├── docs/                   Manuales y diagramas (ES / EN)
├── .htaccess               Seguridad de Apache (sin listado; bloquea .sql y .md)
├── .gitignore
├── LICENSE                 Licencia MIT
└── README.md
```

---

5. Base de datos

- **Nombre:** `impresiones_comedor`
- **Motor:** InnoDB · **Juego de caracteres:** `utf8mb4_unicode_ci`
- **Script:** `database/database.sql`

5.1 Diagrama Entidad-Relación



5.2 Relaciones

Relación	Tipo	Regla al borrar
`usuarios` → `pedidos`	1 a muchos	`ON DELETE SET NULL` (el pedido se conserva)
`pedidos` → `pedido_detalle`	1 a muchos	`ON DELETE CASCADE`
`catalogo` → `pedido_detalle`	1 a muchos	`ON DELETE RESTRICT` (no se borra lo ya vendido)

5.3 Diccionario de datos

Tabla `usuarios`: personas que pueden entrar al sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	No	Llave primaria
usuario	VARCHAR(50) UNIQUE	No	Nombre para iniciar sesión
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre completo (se ve en el ticket como "Atendió")
clave_hash	VARCHAR(255)	No	Contraseña cifrada con `password_hash()` (bcrypt)
creado	TIMESTAMP	No	Fecha de creación

Tabla `catalogo`: servicios de impresión y platillos.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	No	Llave primaria
area	ENUM('Impresiones','Comida')	No	Área del negocio
categoria	VARCHAR(50)	No	Agrupación (Copias, Almuerzos, Bebidas...)
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre del servicio o platillo
precio	DECIMAL(10,2)	No	Precio actual por unidad
unidad	VARCHAR(30)	No	Unidad de cobro (página, plato...)
activo	TINYINT(1)	No	1 = disponible, 0 = no disponible

Tabla `pedidos`: encabezado de cada pedido.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	No	Llave primaria (número de pedido)
cliente	VARCHAR(100)	No	Nombre del cliente
telefono	VARCHAR(20)	Sí	Teléfono del cliente
tipo	VARCHAR(30)	No	Para llevar / Comer aquí / Recoger después
estado	VARCHAR(20)	No	Pendiente / En proceso / Listo / Entregado / Cancelado
notas	TEXT	Sí	Indicaciones especiales
total	DECIMAL(10,2)	No	Suma de los subtotales
usuario_id	INT (FK)	Sí	Usuario que registró el pedido
fecha	TIMESTAMP	No	Fecha y hora del pedido

Tabla `pedido_detalle`: líneas de cada pedido.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	No	Llave primaria
pedido_id	INT (FK)	No	Pedido al que pertenece
catalogo_id	INT (FK)	No	Elemento del catálogo vendido
cantidad	INT	No	Cantidad
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	No	**Precio al momento de la venta** (histórico)
subtotal	DECIMAL(10,2)	No	cantidad × precio_unitario

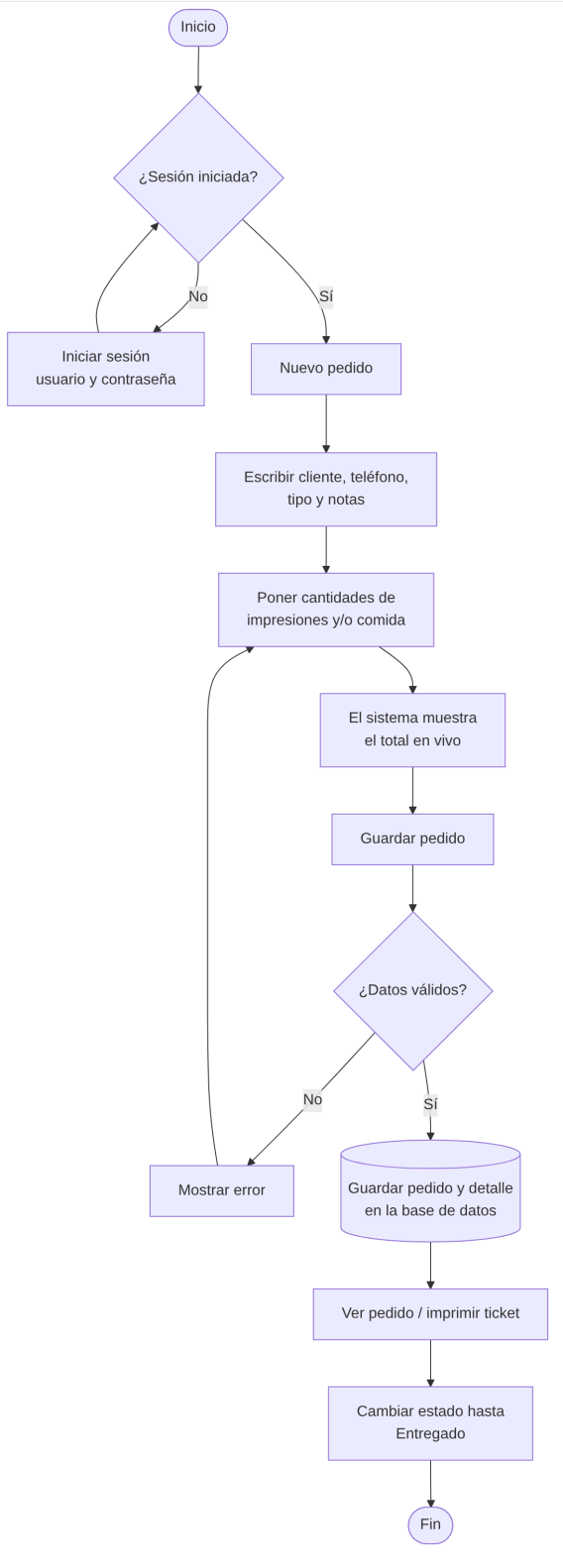
> El precio se copia a `pedido_detalle.precio_unitario` al vender. Así, si después cambia el precio en el catálogo, los pedidos y reportes anteriores no cambian.

---

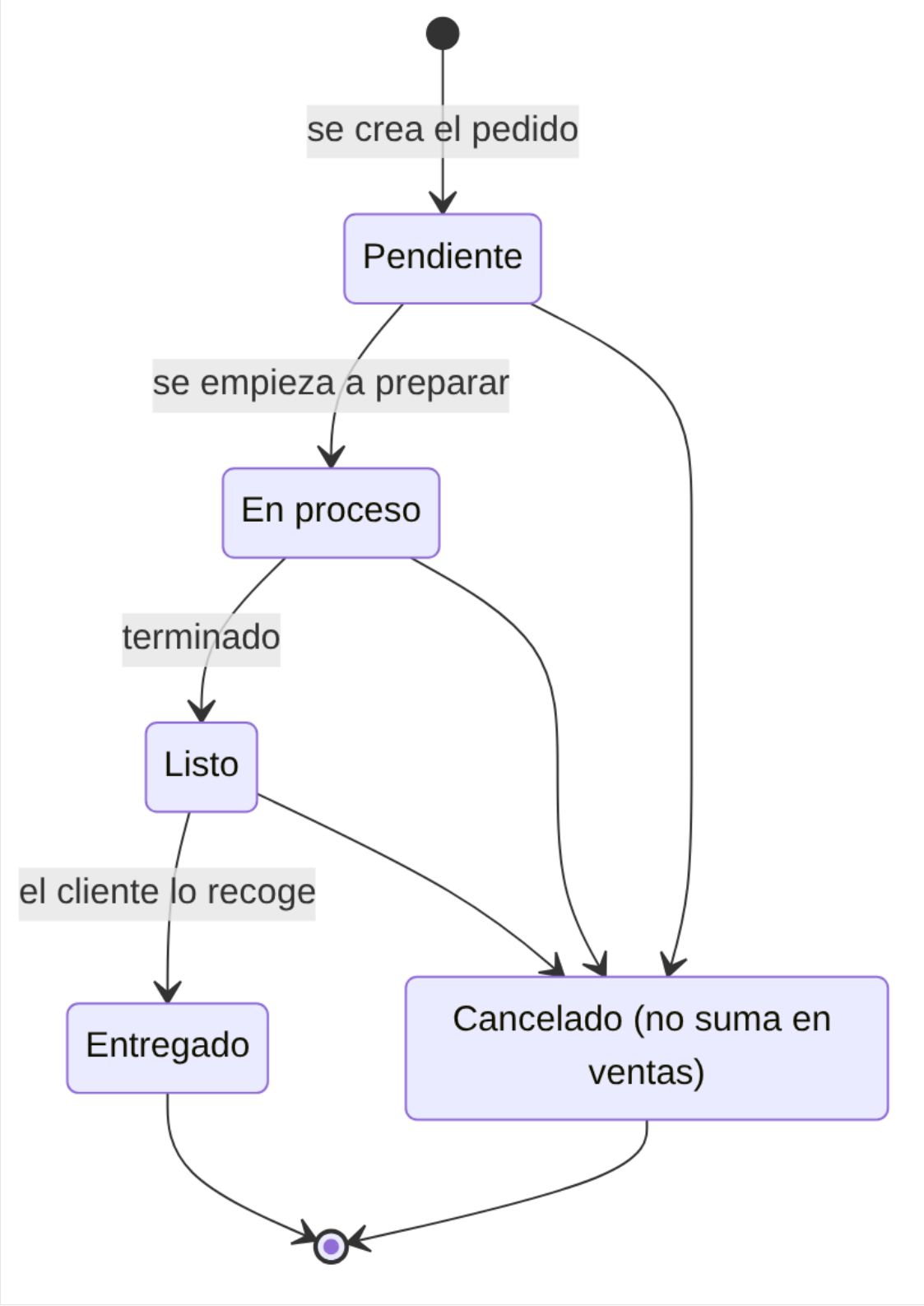
6. Reglas de negocio

1. Todo pedido necesita **cliente** y **al menos una línea** con cantidad mayor que 0.
2. Los **precios se leen de la base de datos** en el servidor. Los precios del formulario no se usan, para que nadie pueda cambiarlos desde el navegador.
3. El pedido y su detalle se guardan en una **transacción** (`beginTransaction` / `commit` / `rollBack`): se guarda todo o no se guarda nada.
4. Los pedidos **Cancelados no se suman** en el panel ni en los reportes.
5. Un elemento del catálogo **con ventas no se borra**: se cambia a `activo = 0`.
6. Solo los elementos `activo = 1` aparecen en *Nuevo pedido*.
7. Los pedidos **no se editan** después de guardados. Se cancelan y se crea uno nuevo.

Flujo de un pedido



Estados


se crea el pedido
Pendiente
se empieza a preparar
En proceso
terminado
Listo
el cliente lo recoge
Entregado
Cancelado (no suma en ventas)

7. Seguridad

Riesgo	Medida aplicada
Inyección SQL	Todas las consultas con datos del usuario usan **consultas preparadas PDO**
XSS (código malicioso en pantalla)	Todo lo que se muestra pasa por la función `e()` (`htmlspecialchars`)
Contraseñas expuestas	Se guardan con `password_hash()` (bcrypt) y se verifican con `password_verify()`
CSRF (formularios falsos)	Todos los formularios POST llevan un token que se verifica con `hash_equals()`
Robo de sesión	`session_regenerate_id(true)` al iniciar sesión
Acceso sin permiso	`requiere_login()` en todas las páginas internas
Descarga del script SQL	`.htaccess` bloquea `database/` , `docs/` y los archivos `.sql` y `.md`
Listado de carpetas	`Options -Indexes` en `.htaccess`

Recomendaciones para producción:

- Cambiar la contraseña de `admin` al instalar.
- Ponerle contraseña al usuario `root` de MySQL, o mejor, crear un usuario exclusivo:

  ```
  CREATE USER 'impresiones'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UnaClaveSegura123';
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON impresiones_comedor.* TO 'impresiones'@'localhost';
  ```

  Luego actualizar `DB_USER` y `DB_PASS` en `config.php` .
- Ejecutar `sudo /opt/lampp/lampp security` para asegurar XAMPP.

---

8. Configuración (`config.php`)

Constante	Valor por defecto	Descripción
`NEGOCIO`	Impresiones y Comedor	Nombre en pantalla y ticket
`LUGAR`	Apopa, San Salvador	Dirección en el ticket
`DB_HOST`	localhost	Servidor MySQL
`DB_NAME`	impresiones_comedor	Base de datos
`DB_USER`	root	Usuario MySQL
`DB_PASS`	*(vacío)*	Contraseña MySQL
`AREAS`	Impresiones, Comida	Áreas (deben coincidir con el ENUM de la tabla)
`CATEGORIAS`	…	Sugerencias de categoría en el formulario
`TIPOS`	Para llevar, Comer aquí, Recoger después	Tipos de pedido
`ESTADOS`	Pendiente … Cancelado	Estados válidos

La zona horaria es `America/El_Salvador` y se aplica también a MySQL al conectar, para que "hoy" sea igual en PHP y en la base de datos.

---

9. Mantenimiento

9.1 Respaldo de la base de datos

```
/opt/lampp/bin/mysqldump -u root impresiones_comedor > respaldo_$(date +%F).sql
```

Respaldo automático todos los días a las 9 p. m. (`crontab -e`):

```
0 21 * * * /opt/lampp/bin/mysqldump -u root impresiones_comedor >
$HOME/respaldos/impresiones_$(date +\%F).sql
```

9.2 Restaurar un respaldo

```
/opt/lampp/bin/mysql -u root impresiones_comedor < respaldo_2026-10-19.sql
```

9.3 Crear un usuario nuevo

1. Genere la contraseña cifrada:

```
/opt/lampp/bin/php -r 'echo password_hash("ClaveNueva123", PASSWORD_DEFAULT), "\n";'
```

2. Insértelo (reemplace el hash por el resultado anterior):

```
INSERT INTO usuarios (usuario, nombre, clave_hash)
VALUES ('cajero1', 'Cajero Uno', '$2y$10$...resultado...');
```

9.4 Restablecer una contraseña olvidada

Genere un hash como en 9.3 y ejecute:

```
UPDATE usuarios SET clave_hash = '$2y$10$...resultado...' WHERE usuario = 'admin';
```

9.5 Actualizar el sistema desde GitHub

```
cd /opt/lampp/htdocs/impresiones
git pull
```

(Respalde antes `config.php` si lo modificó.)

---

10. Cómo extender el sistema

Quiero…	Qué cambiar
Agregar un estado nuevo	Agregarlo a `ESTADOS` en `config.php` y una clase `.est-…` en `style.css`
Agregar un tipo de pedido	Agregarlo a `TIPOS` en `config.php`
Agregar una tercera área (ej. *Papelería*)	Modificar el ENUM `area` en la tabla `catalogo` y agregarla a `AREAS` y `CATEGORIAS`
Cambiar colores	Variables `:root` al inicio de `assets/style.css`

---

11. Pruebas realizadas

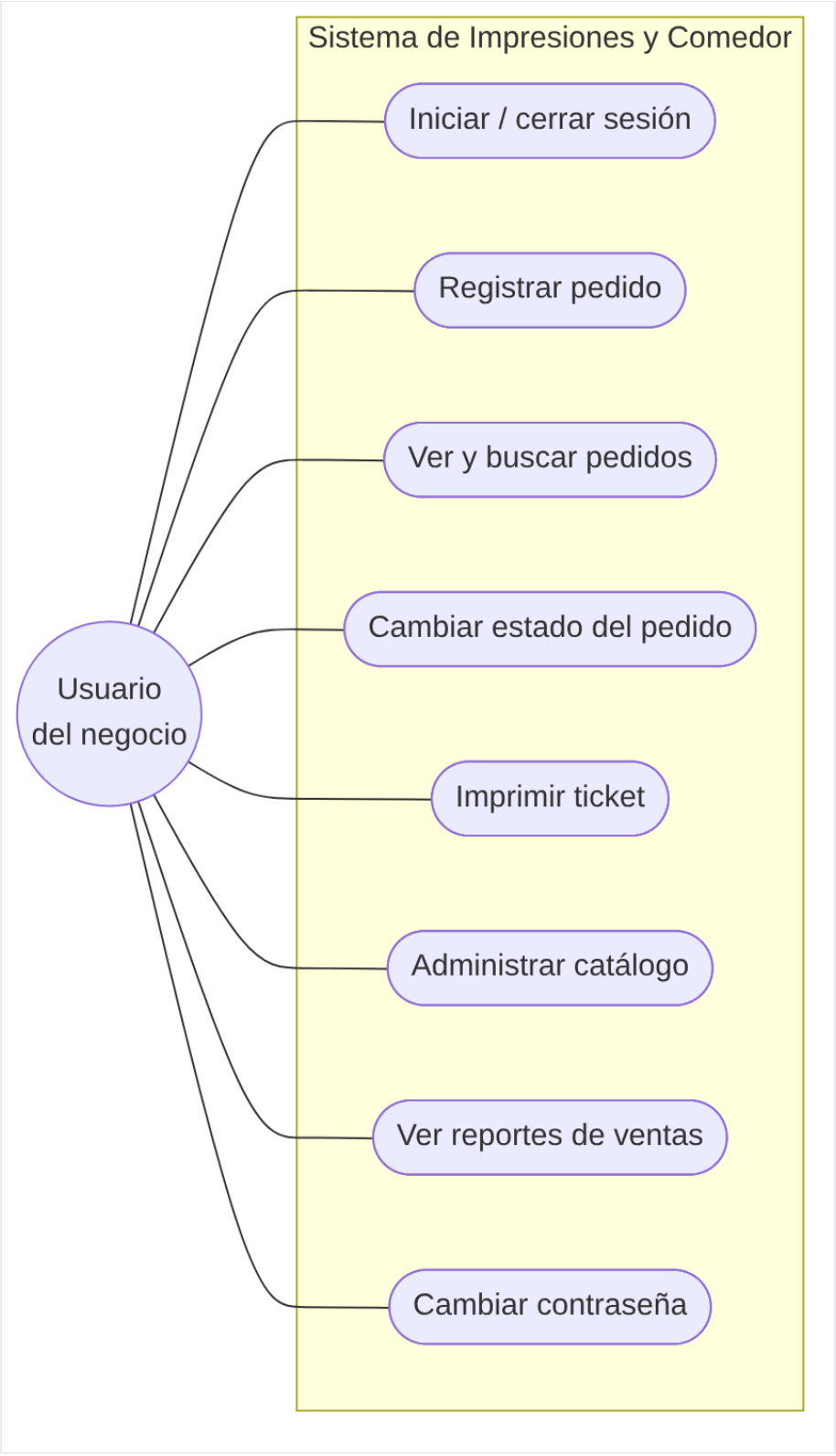
Se hizo un recorrido automático completo en el navegador, que verificó:

Prueba	Resultado
Login con datos incorrectos muestra error	✅
Login correcto entra al panel	✅
Página interna sin sesión redirige al login	✅
Pedido mixto (impresiones + comida): total en vivo y total guardado = $6.50	✅
Pedido sin productos es rechazado	✅
Cambio de estados Pendiente → En proceso → Listo	✅
Pedido cancelado no se suma en el panel ni en los reportes	✅
Totales del panel por área (Impresiones $3.50, Comida $9.00, total $12.50)	✅
Filtros de pedidos por estado y fecha	✅
Alta y eliminación de un elemento del catálogo	✅
Eliminar un elemento ya vendido lo desactiva en lugar de borrarlo	✅
Reporte por rango de fechas	✅
Cambio de contraseña y nuevo login	✅
Petición POST sin token CSRF es rechazada (HTTP 400)	✅
Sin errores ni avisos de PHP ni de JavaScript	✅

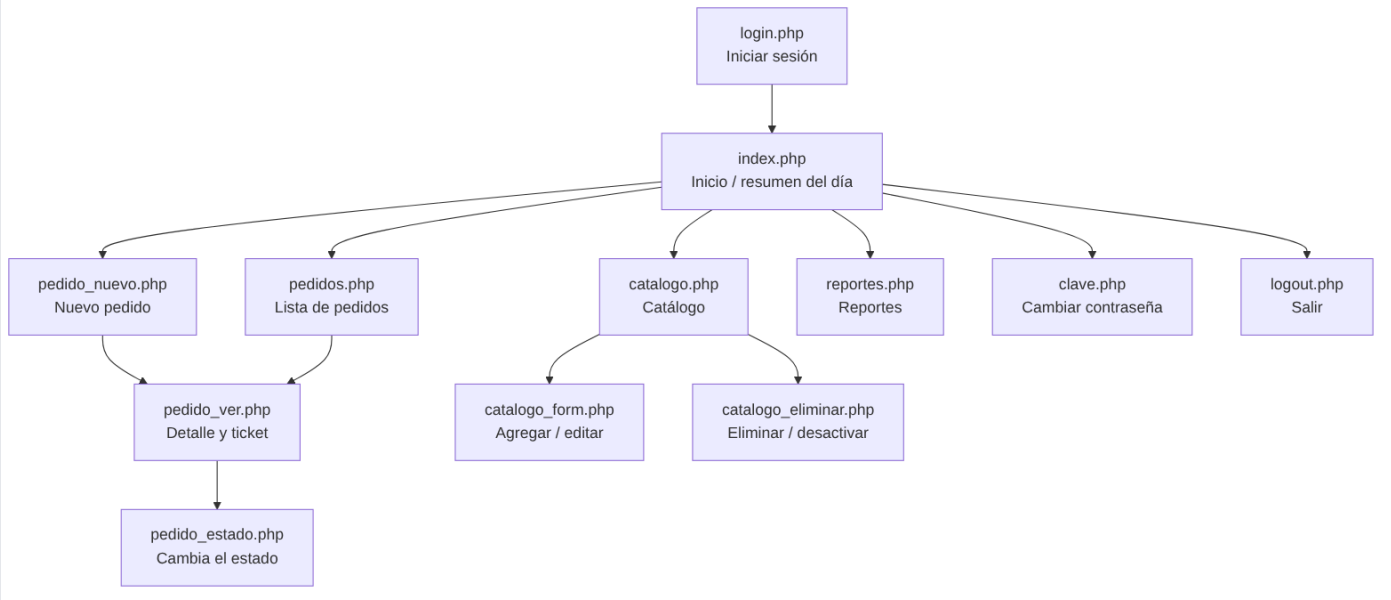
---

12. Diagramas adicionales

- Casos de uso:



- Mapa de navegación:



- Todos los diagramas con su código fuente: ver diagramas.md